ASM方案调试记录

1. 背景

测试时间：2025.9.30

测试模型：Qwen2.5_vl_72b_instruction

测试场地：五楼工位附近空旷处

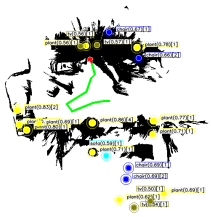
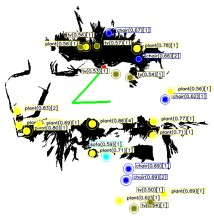
测试方式：预先绕一圈建图，进行持久化，推理时将1帧地图（含agent位置）和1帧当前rgb视角数据传入大模型，端到端输出动作

System prompt:

```
你现在是一个导航机器人，你现在正处于一个房屋中，你接受了用户的指令，去某一个地方（也可能是找到某个物品）。
    请你根据当前画面，选择接下来最适宜的动作序列，请直接输出动作序列
    你可以选择的动作如下：
    左转x度(范围0-180，整数)
    右转x度(范围0-180，整数)
    直行x米(范围0.00-2.00，精确到2位小数)
    停止（只有当你百分之百确认，你已经到达位置，才可停止。到达位置的标准是在目标物范围1米内）
    输出示例如下：直行0.25米
    你一次只能输出一个动作，你的推断都是基于当前帧和地图做出的，只是为了达到用户指令而进行下一步的动作。
    在不确定的情况下，你会优先考虑直行
    注意：如果一个房间的门是关闭的，那么你无法进入探索
    你会尽可能避免重复左右摇摆的情况，你的历史移动信息为 {history_steps}
    你的位置和指向在图中由一个红色箭头标出，你曾经探索过得轨迹为一段绿色轨迹，你在决策下一步动作时，要尽量避免重复探索
```

2. 测试记录

prompt	输出动作	ASM轨迹	视频
找到植物	直行0.50米		

	直行0.50米 左转45度 直行0.50米 直行1.00米 直行1.00米 右转30度 右转90度 直行0.80米 右转120度 直行0.50米 直行1.50米 左转60度 直行1.20米 右转45度 直行0.50米 停止		
找到椅子	直行0.50米 直行1.20米 直行1.50米 右转30度 右转45度 右转90度 右转60度 直行1.50米 直行1.00米 直行0.40米 直行0.50米 直行0.50米 直行0.50米 直行0.50米 停止		

3. 分析结论

- **语言存在歧义**：在寻找植物的任务中，机器人先是靠近了2个最近的植物，又返回到桌上植物，最后才发出了“停止”指令。这说明72b模型对于场景和地图能有一定的理解，但语言容易造成歧义，即“找到植物”到底是“看见植物就停止”还是“找到所有植物”。这需要再后续VLN任务拆解中进一步细化。可以考虑加上多轮交互等方式来消除歧义。

- **端到端动作输出仍较为危险**：机器人最后在非常接近目标物体的情况下仍然向前走，遥控接管才停下(虽然其随后大模型也输出了停止指令，但如果任由前面的直行指令执行，则会造成碰撞）。最直接的原因是仅靠视觉信息无法完全规避碰撞现象。

  后续解决方案：将前行指令映射为目标点，再对目标点做出是否障碍物的判断，然后通过A*算法多轮小步到达。目前已完成逻辑代码，但目前在定位坐标之间存有bug，未测试成功，预期节后完成修复和测试。

- **单机显存问题**：本次测试原意测试模型为含有地图模态微调后的map_qwen2.5_7b版本，能成功启动，但极易出现显存OOM的问题。尝试通过减小传入图片数量和尺寸都难以避免。排查原因，发现真机的ZED占用了大概636M显存，恰好使推理时总显存占用可能突破22G，导致dino模块或vlm模块OOM挂掉（每次测试大概3-4步就会挂掉）。所以改为API调用云端大模型进行推理。

  后续解决方案：真机显存优化，如VLM进一步量化，或是7b蒸馏3b，但目前微调过的VLM在仿真器中的表现并没有很好，故可适当降低优先级，当前主要任务还是以探索模型能力上限为主。